



HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA BIG DATA

VISUALIZACIÓN DE DATOS - 09

¿QUÉ ES LA VISUALIZACIÓN DE DATOS?



LA VISUALIZACIÓN DE DATOS ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INFORMACIÓN Y DATOS. AL UTILIZAR ELEMENTOS VISUALES COMO CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS.

LAS HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PROPORCIONAN UNA MANERA ACCESIBLE DE VER Y COMPRENDER TENDENCIAS, VALORES ATÍPICOS Y PATRONES EN LOS DATOS QUE NO PUEDEN ENCONTRARSE RECORRIENDO LOS DATOS DE FORMA TABULAR. ESPECIALMENTE SI HABLAMOS DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS:

EN EL MUNDO DEL BIG DATA, LAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS SON ESENCIALES PARA ANALIZAR GRANDES CANTIDADES DE INFORMACIÓN Y TOMAR DECISIONES BASADAS EN LOS DATOS.

PRINCIPIOS BÁSICOS



UNA VISUALIZACIÓN EFECTIVA, ES CLARA, PRECISA Y RELEVANTE.

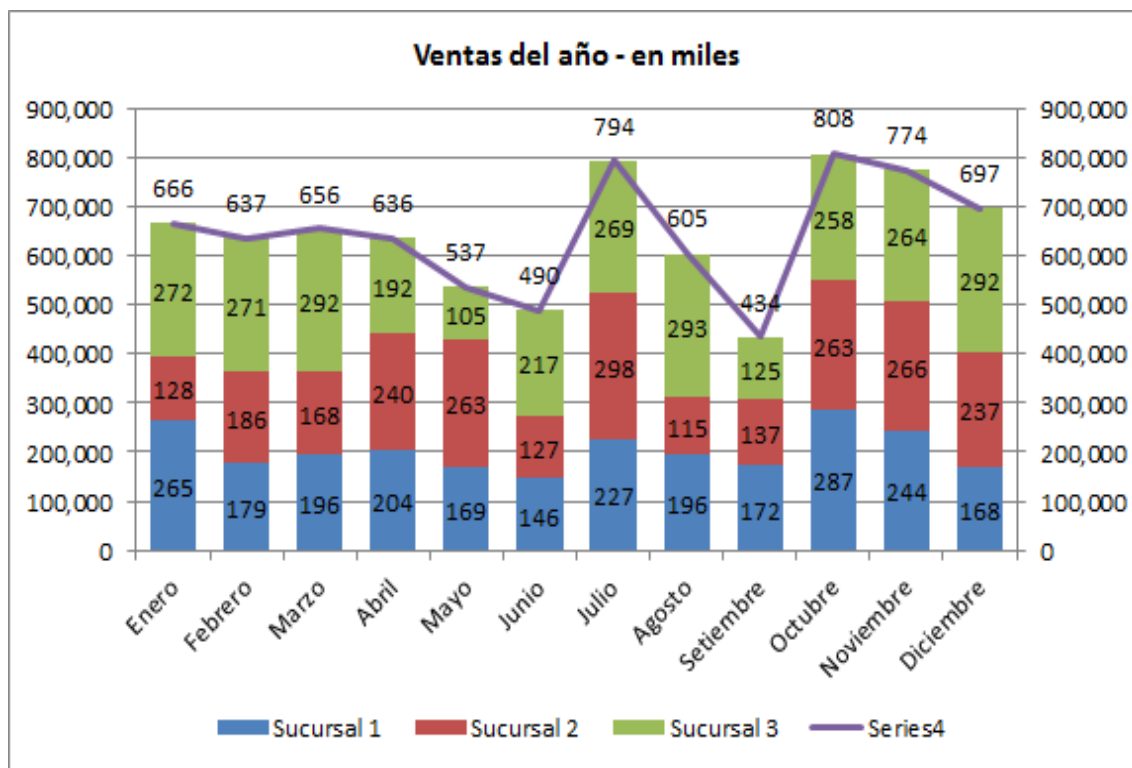
ALGUNOS PRINCIPIOS ESENCIALES INCLUYEN:

CLARIDAD: EVITAR SOBRECARGAR DE INFORMACIÓN Y UTILIZAR GRÁFICOS QUE SE ADAPTEN AL TIPO DE DATOS.

PRECISIÓN: ASEGURAR QUE LAS REPRESENTACIONES VISUALES NO DISTORSIONEN LOS DATOS.

RELEVANCIA: SELECCIONAR LOS GRÁFICOS ADECUADOS PARA DESTACAR LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS DATOS.

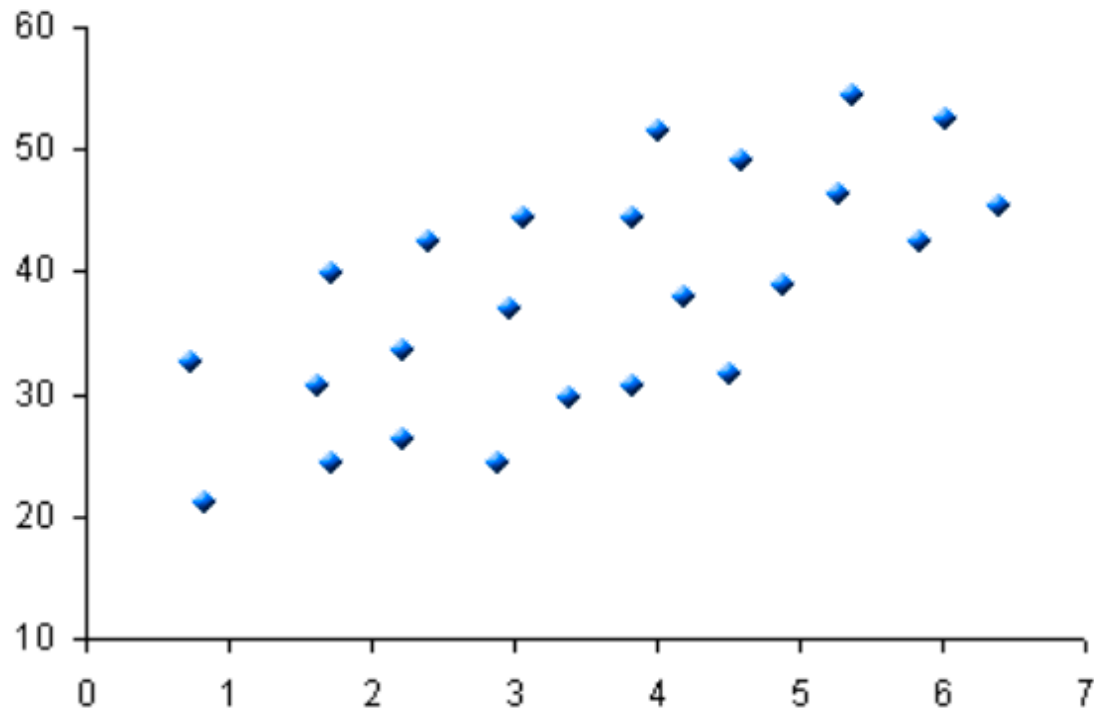
TIPOS COMUNES DE VISUALIZACIONES



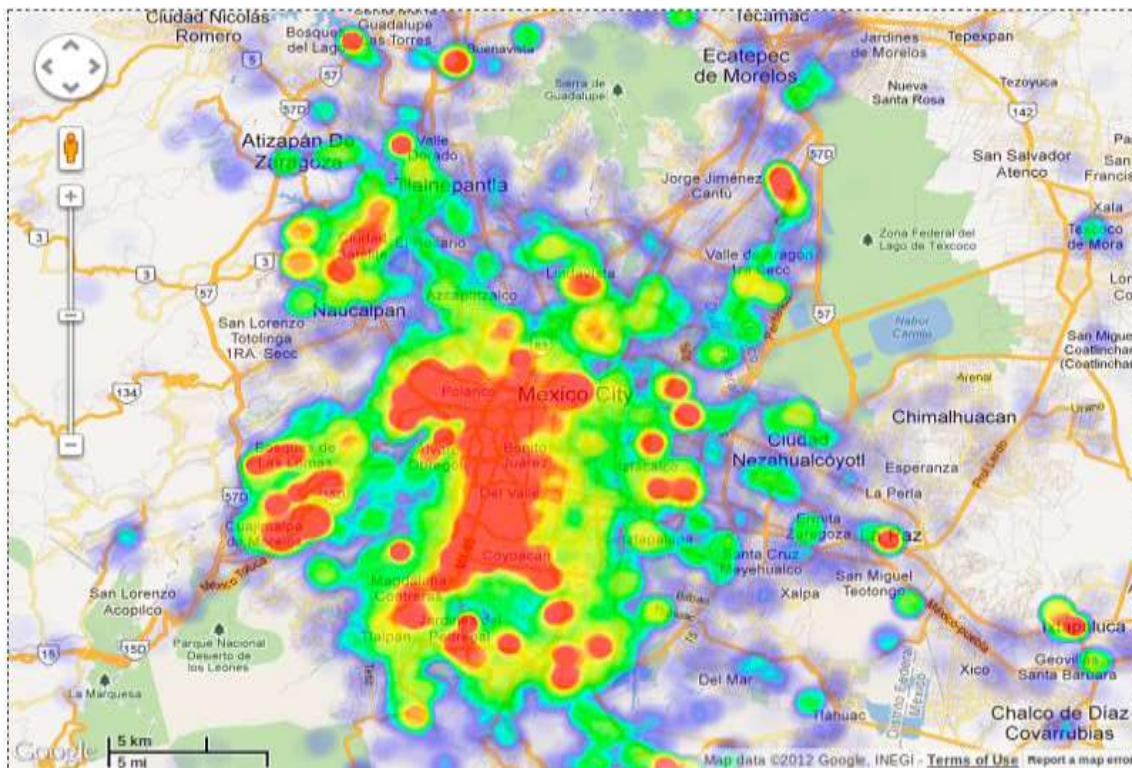
GRÁFICOS DE BARRAS Y DE LÍNEAS: ÚTILES PARA COMPARAR CANTIDADES Y MOSTRAR TENDENCIAS A LO LARGO DEL TIEMPO.

TIPOS COMUNES DE VISUALIZACIONES

DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN: AYUDAN A IDENTIFICAR CORRELACIONES O RELACIONES ENTRE VARIABLES.



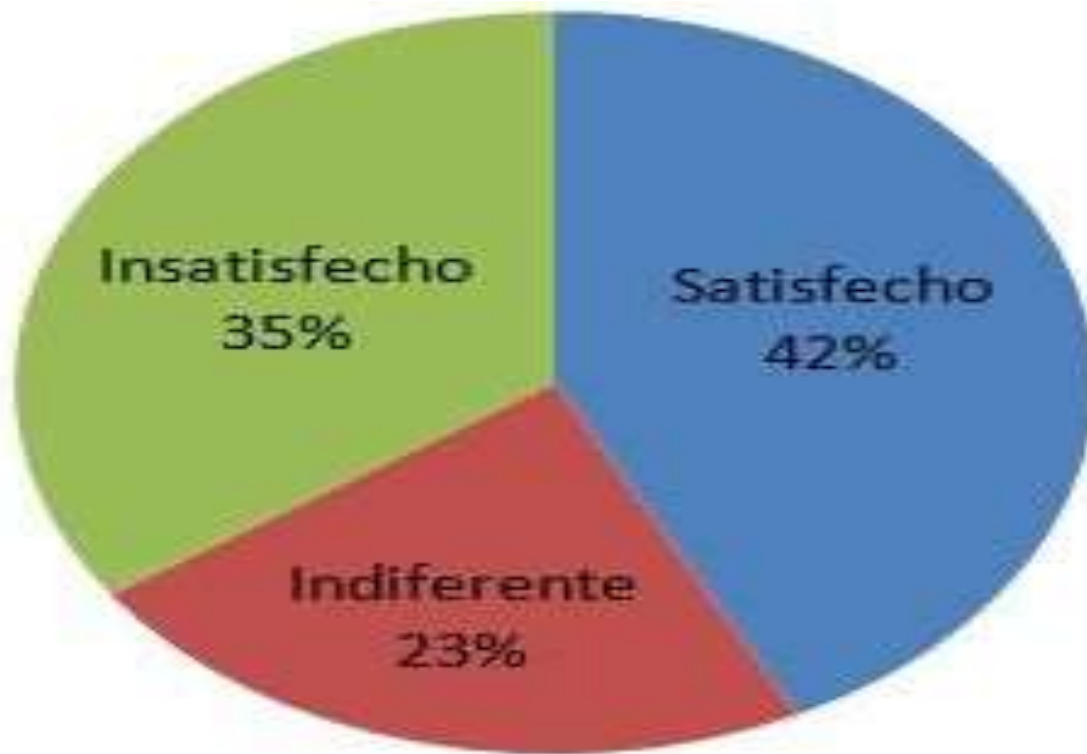
TIPOS COMUNES DE VISUALIZACIONES



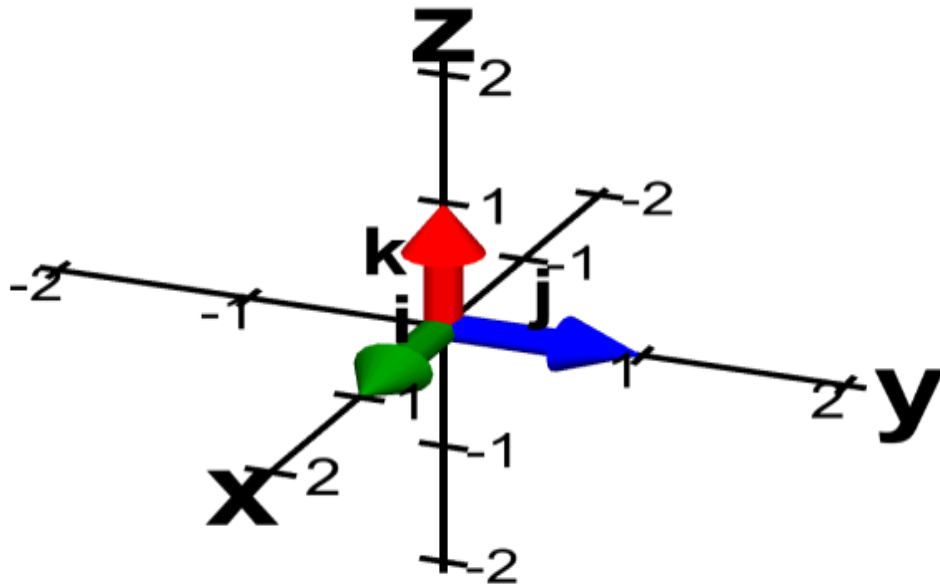
MAPAS DE CALOR: REPRESENTAN DATOS DE DENSIDAD O FRECUENCIA EN UN ESPACIO BIDIMENSIONAL.

TIPOS COMUNES DE VISUALIZACIONES

GRÁFICOS CIRCULARES: MUESTRAN LA PROPORCIÓN DE PARTES DENTRO DE UN TODO.



DIMENSIONES DE LOS DATOS

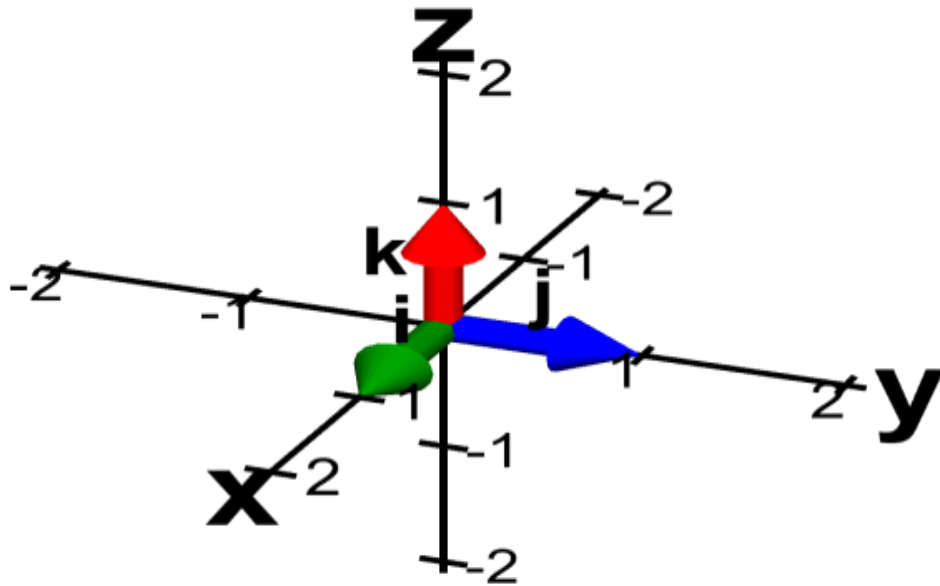


UNA **DIMENSIÓN** ES UNA CATEGORÍA O ATRIBUTO QUE SE UTILIZA PARA ORGANIZAR, SEGMENTAR O AGRUPAR LOS DATOS.

LAS DIMENSIONES REPRESENTAN CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS O DESCRIPTIVAS DE LOS DATOS, COMO NOMBRES, FECHAS, UBICACIONES O CATEGORÍAS.

ESTAS SE UTILIZAN PARA DAR CONTEXTO A LOS DATOS CUANTITATIVOS (MEDIDAS) Y PERMITEN ANALIZAR LOS DATOS DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS.

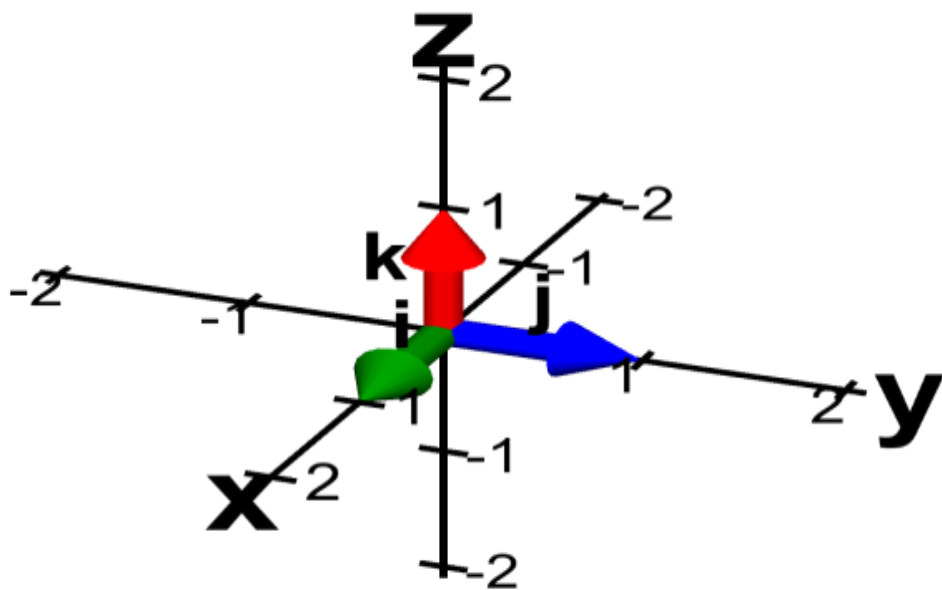
DIMENSIONES DE LOS DATOS



EJEMPLOS DE DIMENSIONES

- **TIEMPO:** AÑO, TRIMESTRE, MES, DÍA.
- **UBICACIÓN GEOGRÁFICA:** PAÍS, REGIÓN, CIUDAD.
- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** TIPO DE PRODUCTO, MARCA.
- **DATOS DEMOGRÁFICOS:** GÉNERO, EDAD, OCUPACIÓN.

DIMENSIONES DE LOS DATOS

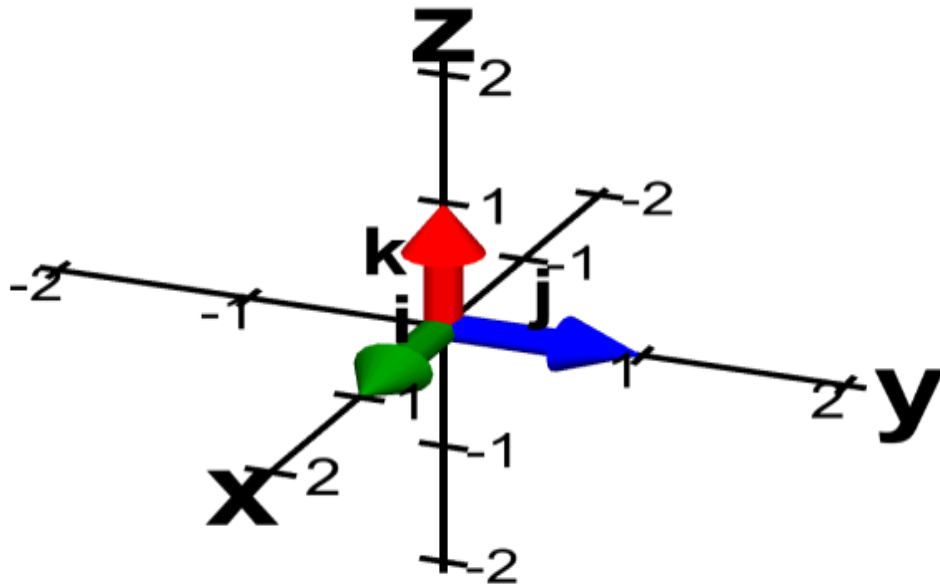


LAS DIMENSIONES SON CRUCIALES PARA EL ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL, YA QUE PERMITEN EXPLORAR LOS DATOS DE MANERA JERÁRQUICA O DETALLADA.

POR EJEMPLO, AL ANALIZAR LAS VENTAS, SE PUEDE UTILIZAR LA DIMENSIÓN "TIEMPO" PARA VER CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS VENTAS POR AÑO O MES, O LA DIMENSIÓN "UBICACIÓN" PARA VER EN QUÉ REGIONES SE VENDIERON MÁS PRODUCTOS.

EN LOS GRÁFICOS, LAS DIMENSIONES SE USAN PARA AGRUPAR O CLASIFICAR LOS DATOS, POR EJEMPLO, EN UN GRÁFICO DE BARRAS DONDE EL EJE X REPRESENTA CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y EL EJE Y MUESTRA LA CANTIDAD DE VENTAS.

DIMENSIONES VS. MEDIDAS

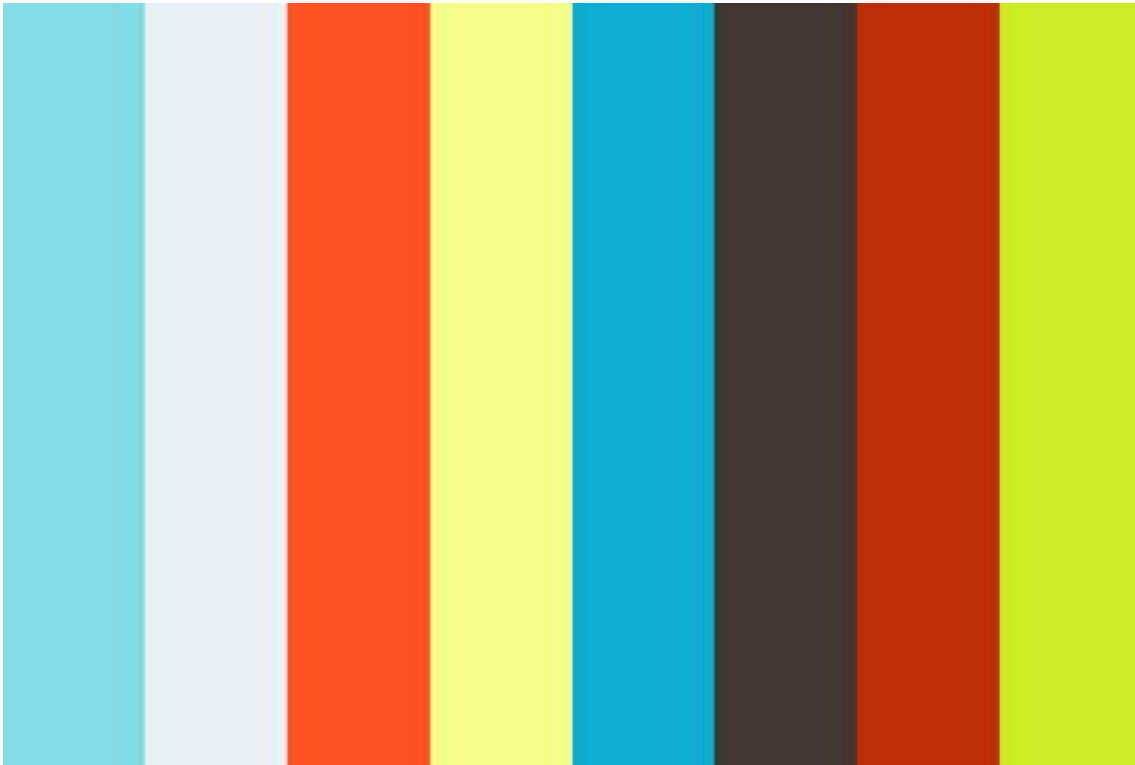


ES IMPORTANTE DIFERENCIAR ENTRE DIMENSIONES Y MEDIDAS:

DIMENSIONES: ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS (CUALITATIVOS), UTILIZADOS PARA AGRUPAR O CLASIFICAR.

MEDIDAS: DATOS NUMÉRICOS (CUANTITATIVOS) QUE SE PUEDEN CALCULAR O AGREGAR, COMO SUMAS, PROMEDIOS O PORCENTAJES.

RECURSOS VISUALES



PARA REPRESENTAR DIMENSIONES EN UN GRÁFICO, SE PUEDEN UTILIZAR DIVERSOS RECURSOS VISUALES QUE PERMITEN DISTINGUIR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN DE MANERA EFECTIVA.

LOS PRINCIPALES RECURSOS VISUALES INCLUYEN EJES, COLORES, FORMAS, TAMAÑOS, Y OTROS ELEMENTOS GRÁFICOS QUE AYUDAN A REPRESENTAR CATEGORÍAS O ATRIBUTOS.

TIPOS DE VARIABLES

x

NUMÉRICAS
CONTÍNUAS
DISCRETAS

CATEGÓRICAS
ORDINALES
NOMINALES



y

PARA PENSAR

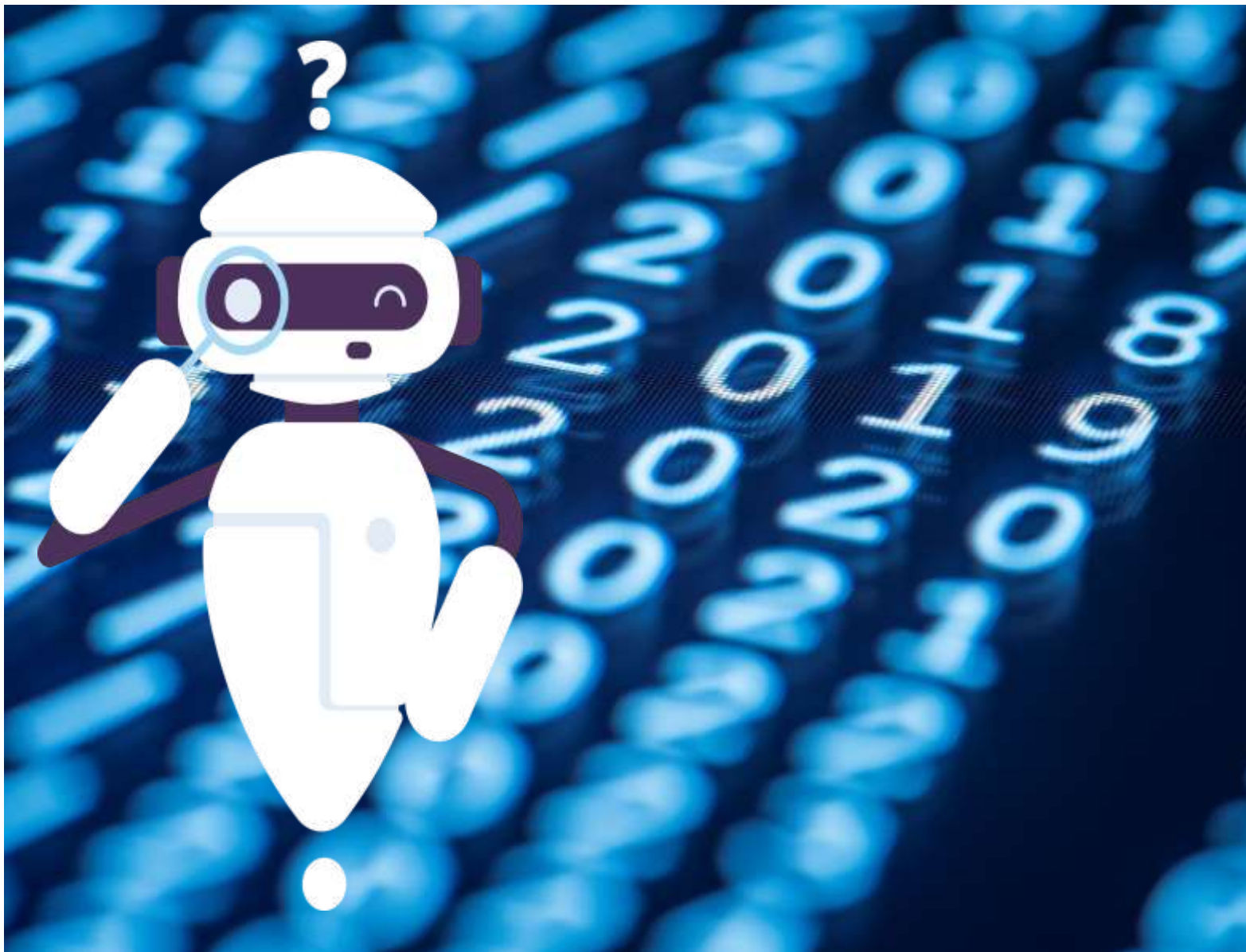


¿HASTA CUÁNTAS DIMENSIONES A LA VEZ PUEDO REPRESENTAR EN UNA VISUALIZACIÓN?

¿QUÉ TIPOS DE RECURSOS VISUALES ME SIRVEN PARA CADA TIPO DE DATO?

POSIBLES PREGUNTAS DE PARCIAL

- ¿Qué es la visualización de datos y por qué es especialmente importante en el contexto del Big Data?
- Mencionar y explicar brevemente los tres principios esenciales para una visualización de datos efectiva.
- ¿Qué tipo de gráfico es más adecuado para mostrar proporciones dentro de un todo? Justifica tu respuesta.
- ¿Qué tipo de visualización utilizarías para identificar relaciones entre dos variables cuantitativas? Explica por qué.
- Explicar qué representan los mapas de calor y en qué tipo de análisis son más útiles.
- ¿Cuál es la diferencia entre una dimensión y una medida? Dar un ejemplo de cada una.
- Mencionar al menos tres recursos visuales que se pueden utilizar para representar dimensiones en un gráfico.
- Clasificar las siguientes variables como numéricas continuas, discretas, categóricas ordinales o nominales: edad, sexo, nota de un curso, número de hijos.
- ¿Por qué las dimensiones son cruciales para el análisis multidimensional? Dar un ejemplo.
- ¿Qué limitaciones existen al representar múltiples dimensiones en una sola visualización? ¿Qué recursos se pueden usar para superar estas limitaciones?



GRACIAS

¿ALGÚN PUNTO QUE
QUIERAN REPASAR O
PROFUNDIZAR?